CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Conséquences et contre-exemples

Énoncé

Cadre. $(X, \mathcal{A}, \mu)$ est un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$, et $L^p = L^p(X, \mu)$ l'espace des (classes de) fonctions mesurables $f : X \to \mathbb{C}$ avec $\|f\|_p < +\infty$. Soit (f_n) une suite de Cauchy de L^p. On veut montrer qu'elle converge dans L^p (**théorème de Riesz-Fischer**).

Partie III.

1. Montrer que si $f_n \to f$ dans L^p $(p < \infty)$, une sous-suite converge vers f presque partout.
2. Sur $[0,1]$ muni de la mesure de Lebesgue, pour $n = 2^k + j$ $(0 \leqslant j < 2^k)$, soit $f_n = \mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k}]}$. Montrer que $f_n \to 0$ dans L^p mais que $(f_n(x))$ ne converge pour aucun x.
3. Montrer que $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Partie II.

Ce qu'on te demande. Mesurer exactement ce qu'apporte le théorème.

Corrigé

Question 7

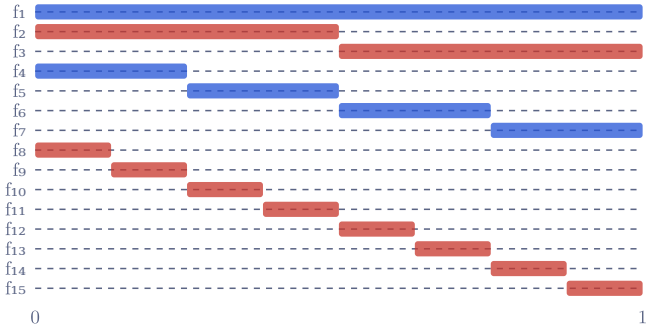
Étape 1. Sous-suite presque partout

(f_n) est de Cauchy, donc la Partie II fournit une sous-suite $(f_{\varphi(k)})$ qui converge presque partout vers une $\tilde{f}$ avec $f_n \to \tilde{f}$ dans L^p. Par unicité de la limite dans L^p, $\tilde{f} = f$ presque partout : $f_{\varphi(k)} \to f$ p.p.

Question 8

Étape 1. La machine à écrire

$\|f_n\|_p = (2^{-k})^{1/p} \to 0$ quand $n \to \infty$ (car $k \to \infty$). Soit $x \in [0,1]$. Pour chaque $k \geqslant 1$, il existe j avec $x \in [j2^{-k}, (j+1)2^{-k}]$, donc $f_{2^k+j}(x) = 1$; et comme ces intervalles ont longueur $2^{-k} \leqslant \frac{1}{2}$, il existe aussi j' avec $f_{2^k+j'}(x) = 0$. La suite $(f_n(x))$ prend une infinité de fois les valeurs 0 et 1 : elle diverge. Le résultat de Q7 est donc optimal : on ne peut pas se passer d'extraction (ici $f_{2^k} \to 0$ sauf en 0).



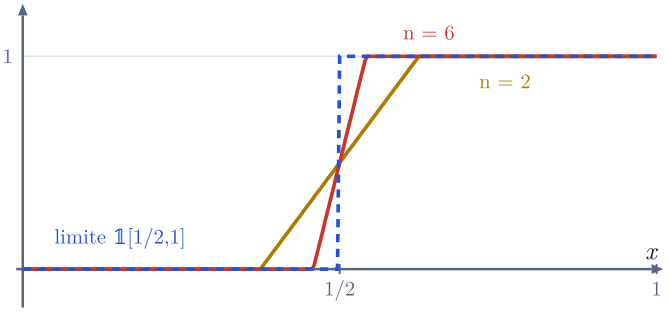
La « machine à écrire » : $f_n = \mathbf{1}_{[j2^{-k},(j+1)2^{-k}]}$ avec $n = 2^k + j$. On a $\|f_n\|_p = 2^{-k/p} \to 0$, mais en chaque point x, $f_n(x)$ vaut 1 une fois par « ligne » k : la suite ne converge en aucun point. La sous-suite f_{2^k} (premier intervalle de chaque ligne) converge vers 0 sauf en 0.

Question 9

Étape 1. Un espace non complet

Soit f_n nulle sur $[0, \frac{1}{2} - \frac{1}{4n}]$, égale à 1 sur $[\frac{1}{2} + \frac{1}{4n}, 1]$, affine entre. Pour $m \geqslant n$, f_n et f_m coïncident hors de $[\frac{1}{2} - \frac{1}{4n}, \frac{1}{2} + \frac{1}{4n}]$ et diffèrent de moins de 1 : $\|f_n - f_m\|_1 \leqslant \frac{1}{2n}$. La suite est de Cauchy.

Si f continue vérifiait $\|f_n - f\|_1 \to 0$, alors pour tout $a < \frac{1}{2}$, $\int_0^a |f| = \lim \int_0^a |f - f_n| \leqslant \lim \|f - f_n\|_1 = 0$ ($f_n = 0$ sur $[0,a]$ pour n grand), donc $f = 0$ sur $[0, \frac{1}{2}[$; de même $f = 1$ sur $]\frac{1}{2}, 1]$: f ne peut être continue en $\frac{1}{2}$. Contradiction. Dans L^1, la limite existe : c'est $\mathbf{1}_{[\frac{1}{2},1]}$.



Les fonctions continues f_n (affines de pente $2n$ autour de $\frac{1}{2}$) forment une suite de Cauchy pour $\|\cdot\|_1$:

$\|f_n - f_m\|_1 \leqslant \frac{1}{2\min(n,m)}$. Leur limite dans L^1 est l'indicatrice de $[\frac{1}{2}, 1]$, qui n'a pas de représentant continu : $(\mathcal{C}([0,1]), \|\cdot\|_1)$ n'est pas complet, et $L^1([0,1])$ en est le complété.

Le piège

« Converge dans L^p » et « converge presque partout » ne se comparent pas en général : aucune n'implique l'autre (pour la réciproque, $n\mathbf{1}_{]0,1/n]} \to 0$ p.p. mais pas dans L^1).

La méthode

Retenir : convergence $L^p \Rightarrow$ convergence p.p. d'une sous-suite ; la machine à écrire montre qu'on ne peut pas faire mieux.